

b.1.

a) platí důkaz: necht' λ je vlastní číslo a $v \neq 0$

pak: $Av = \lambda v$

vynásobením A dostaneme

$$A^2 v = \lambda (Av)$$

že Av dostáváme λv :

$$A^2 v = \lambda^2 v$$

umíme, že $A^2 = A$:

$$Av = \lambda^2 v$$

$$\lambda v = \lambda^2 v$$

$$\lambda^2 v - \lambda v = 0$$

$$(\lambda^2 - \lambda) \cdot v = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ nebo } \lambda = 1$$

b) například $A = I$ má jediné vl. číslo 1

c) platí podobně jako a): necht' λ je vl. číslo a $v \neq 0$

platí: $A^n v = \lambda^n v$

ale $A^n = 0$ neboli: $0 v = \lambda^n v \Rightarrow$ protože $v \neq 0$

$$\lambda^n = 0$$

$$\lambda = 0$$

d) slobi dika:

Charakteristični polinom A : $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

n potence determinante slovi: $\det(A^n) = (\det A)^n$

prosto $A^n = 0 \Rightarrow \det(A^n) = 0 \Rightarrow (\det A)^n = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \det(A) = 0$ kar pomeni, da je A doloceno:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det(0 - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

